F. BÀI TẬP NÂNG CAO

1. Xác suất có điều kiện

Xét một phép thử T có không gian mẫu Ω và hai biến cố A, B. Xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra được gọi là xác suất của A với điều kiện B, kí hiệu là $P(A|B)$.

Nếu $P(B)>0$ thì $P(A|B)$ được tính như sau: $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{|A\cap B|}{|B|}$

Đồng thời lúc này ta có $P(A\cap B)=P(B)\cdot P(A|B)$ và $P(\overline{A}|B)=1-P(A|B)$.

2. Công thức nhân xác suất

Với hai biến cố A, B bất kì, ta có công thức nhân xác suất sau đây:

$$P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B|A)=P(B)\cdot P(A|B)$$

Nếu A, B là hai biến cố độc lập, trong đó $0<P(B)<1$, người ta chứng minh được rằng $P(A|B)=P(A|\overline{B})=P(A)$. Điều này cho thấy, khi hai biến cố A, B độc lập thì việc biến cố B xảy ra hay không xảy ra không làm ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố A.

Với k biến cố $A_1, A_2, \ldots, A_k$ bất kì, ta có công thức nhân xác suất sau đây:

$$P\left(A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_k\right)=P\left(A_1\right)\cdot P\left(A_2|A_1\right)\cdot P\left(A_3|A_1\cap A_2\right)\cdots P\left(A_k|A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_{k-1}\right)$$

Nếu các biến cố $A_1, A_2, \ldots, A_k$ đôi một độc lập thì

$$P\left(A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_k\right)=P\left(A_1\right)\cdot P\left(A_2\right)\cdots P\left(A_k\right)$$

3. Kiến thức bổ sung

a) Xác suất theo hình học

Xét một phép thử T có không gian mẫu được biểu diễn là một miền hình học Ω có số đo $S(\Omega)$ hữu hạn, biến cố A được biểu diễn là một miền hình học $A\subset\Omega$ với số đo $S(A)$. Số đo của miền hình học có thể là độ dài, diện tích hay thể tích, … tuỳ thuộc vào miền ta xét trên đường thẳng, mặt phẳng hay trong không gian. Khi đó, xác suất theo nghĩa hình học $P(A)$ được cho bởi công thức $P(A)=\dfrac{S(A)}{S(\Omega)}$. Định nghĩa xác suất theo hình học là một sự mở rộng tương ứng của định nghĩa xác suất cổ điển trong trường hợp số khả năng có thể xảy ra của biến cố là vô hạn.

b) Công thức Bernoulli

Giả sử tiến hành n phép thử độc lập. Trong mỗi phép thử chỉ có thể xảy ra một trong hai trường hợp: biến cố A xảy ra hoặc biến cố A không xảy ra. Xác suất xảy ra biến cố A trong mỗi phép thử đều bằng $p(0\le p\le 1)$ và xác suất A không xảy ra bằng $1-p$. Khi đó xác suất để trong n phép thử độc lập nói trên, biến cố A xảy ra đúng k lần, kí hiệu là $P_k(A)$, được tính theo công thức Bernoulli: $P_k(A)=C_n^k\cdot p^k\cdot(1-p)^{n-k}$

Câu 1. Để nghiên cứu về mối liên hệ giữa việc đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn và khả năng bị chấn thương vùng đầu, người ta thống kê 61906 bệnh nhân bị tai nạn xe máy, kết quả thể hiện trong bảng thống kê sau:

Kết quả / Chất lượng mũ	Bị chất thương vùng đầu	Không bị chấn thương vùng đầu

bảo hiểm		
Mũ đạt tiêu chuẩn	3190	21012
Mũ không đạt tiêu chuẩn	11101	26603

Chọn ngẫu nhiên một bệnh nhân trong số 61906 người bị tai nạn xe máy.

a) Tính xác suất để bệnh nhân đó bị chấn thương vùng đầu nếu biết người này đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn.

b) Tính xác suất để bệnh nhân đó bị chấn thương vùng đầu nếu biết người này đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn.

c) So sánh hai xác suất ở câu a và câu b rồi đưa ra kết luận.

Lời giải

Không gian mẫu Ω là tập hợp gồm 61906 người bị tai nạn xe máy nên $n(\Omega)=61906$

Gọi A là biến cố: "Người đó bị chấn thương vùng đầu";

B là biến cố: "Người đó đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn".

Khi đó $A\cap B$ là biến cố: "Người đó đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn và bị chấn thương vùng đầu".

a) Ta cần tính $P(A\mid B)$.

Ta có $n(A\cap B)=3190; n(B)=3190+21012=24202$.

Vậy $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(\Omega)}=\dfrac{24202}{61906}, P(A\cap B)=\dfrac{n(A\cap B)}{n(\Omega)}=\dfrac{3190}{61906}$.

Do đó $P(A\mid B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{3190}{24202}\approx 0{,}132$.

b) Ta cần tính $P(A\mid \overline{B})$.

$\overline{B}$ là biến cố: "Người đó đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn".

$A\cap\overline{B}$ là biến cố: "Người đó đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn và bị chấn thương vùng đầu".

Ta có $n(A\cap\overline{B})=11101; n(\overline{B})=11101+26603=37704$.

Vậy $P(\overline{B})=\dfrac{37704}{61906}$ và $P(A\cap\overline{B})=\dfrac{11101}{61906}$.

Do đó $P(A\mid\overline{B})=\dfrac{P(A\cap\overline{B})}{P(\overline{B})}=\dfrac{11101}{37704}\approx 0,294$.

c) Ta thấy $\dfrac{P(A\mid\overline{B})}{P(A\mid B)}\approx 2,23$ nên $P(A\mid\overline{B})\approx 2,23\cdot P(A\mid B)$.

Vậy xác suất một người lái xe máy gặp tai nạn bị chấn thương vùng đầu khi đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn gấp khoảng 2,23 lần xác suất một người lái xe gặp tai nạn bị chấn thương vùng đầu khi đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn.

Chú ý. Để tính xác suất có điều kiện ta có thể dùng định nghĩa để tính toán, chẳng hạn ở Ví dụ la, nếu B xảy ra tức là người được chọn là người đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn.

Khi đó số kết quả có thể là 24202, trong đó có 3190 người bị chấn thương vùng đầu. Vậy $P(A|B)=\dfrac{3190}{24202}\approx 0,132$.

Câu 2. Biết rằng xác suất để một mạch điện do một nhà máy sản xuất có tuổi thọ lớn hơn t năm là $e^{-0,2t}$ với $t\geq 0$.

a) Nhà sản xuất muốn mạch điện bán ra không quá 10% sản phẩm phải bảo hành. Khi đó nhà sản xuất cần đưa ra thời gian bảo hành của mạch điện này tối đa là bao lâu (làm tròn kết quả đến tháng)?

b) Biết rằng sau 4 năm mạch điện vẫn hoạt động bình thường. Tính xác suất để mạch điện đó có tuổi thọ trên 6 năm.

c) Nếu một máy sản xuất sử dụng một hệ mạch gồm hai mạch điện loại này mắc nối tiếp với nhau (hệ mạch chỉ hỏng nếu và chỉ nếu một trong hai mạch hỏng). Tính xác suất để tuổi thọ của hệ mạch không vượt quá 4 năm.

Lời giải

Chọn ngẫu nhiên một mạch điện tử của nhà máy sản xuất. Gọi A_t là biến cố: "Tuổi thọ của mạch điện tử lớn hơn t năm" $(t\geq 0)$.

a) Ta thấy $P\left(\overline{A}_t\right)$ là xác suất để mạch điện tử có tuổi thọ không vượt quá t năm, $P\left(\overline{A}_t\right)=1-e^{-0,2t}$.

Ta cần tìm t để $P\left(\overline{A}_t\right)\leq 0,1$ hay $1-e^{-0,2t}\leq 0,1\Leftrightarrow t\leq -\dfrac{1}{0,2}\ln 0,9\approx 0,527$ (năm).

Vậy nhà sản xuất cần đưa ra thời gian bảo hành tối đa 6 tháng.

b) Ta cần tính $P\left(A_6\,|\,A_4\right)$:

Ta thấy $A_6\cap A_4=A_6$ nên $P\left(A_6\,|\,A_4\right)=\dfrac{P\left(A_6\cap A_4\right)}{P\left(A_4\right)}=\dfrac{P\left(A_6\right)}{P\left(A_4\right)}=\dfrac{e^{-0,2.6}}{e^{-0,2.4}}\approx 0,67$.

c) Gọi H là biến cố: "Tuổi thọ của hệ mạch không vượt quá 4 năm", B là biến cố: "Mạch điện tử thứ nhất có tuổi thọ lớn hơn 4 năm", C là biến cố: "Mạch điện tử thứ hai có tuổi thọ lớn hơn 4 năm". Khi đó ta có B,C là hai biến cố độc lập, $P(B)=P(C)=e^{-0,2.4}=e^{-0,8}$ và $\overline{H}=B\cap C$. Vì vậy $P(H)=1-P(\overline{H})=1-P(B)P(C)=1-e^{-1,6}\approx 0,798$

Câu 3. Để tri ân khách hàng, một cửa hàng tổ chức chương trình quay phiếu giảm giá đối với ba mặt hàng $1,2,3$. Biết rằng các lần quay là độc lập với nhau và ở mỗi lần quay, xác suất quay trúng ba loại phiếu giảm giá là như nhau, đều bằng $\dfrac{1}{3}$. Bác Minh quay 5 lần.

a) Tính xác suất để trong 5 phiếu của bác Minh có ít nhất một phiếu giảm giá mặt hàng 1.

b) Biết trong 5 lần quay có 1 lần bác Minh quay được phiếu giảm giá mặt hàng 1. Tính xác suất để trong 5 phiếu của bác Minh có ít nhất một phiếu giảm giá mặt hàng 2.

Lời giải

Gọi A_i là biến cố: "Ít nhất có một phiếu giảm giá mặt hạng i trong 5 phiếu quay được" ($i=1,2,3$).

a) Ta có $\overline{A_1}$: "Không có phiếu giảm giá mặt hàng 1 trong 5 phiếu quay được". Do các lần quay là độc lập và mỗi lần quay xác suất để không được phiếu giảm giá mặt hàng 1 là $\frac{2}{3}$, nên ta có

$P(A_1) = 1 - P(\overline{A_1}) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{211}{243} \approx 0,868$.

b) Ta cần tính $P(A_2 \mid A_1)$.

Tương tự câu a, ta có: $P(A_1 \cup A_2) = 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2}) = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{242}{243}$.

Từ công thức cộng ta có: $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$.

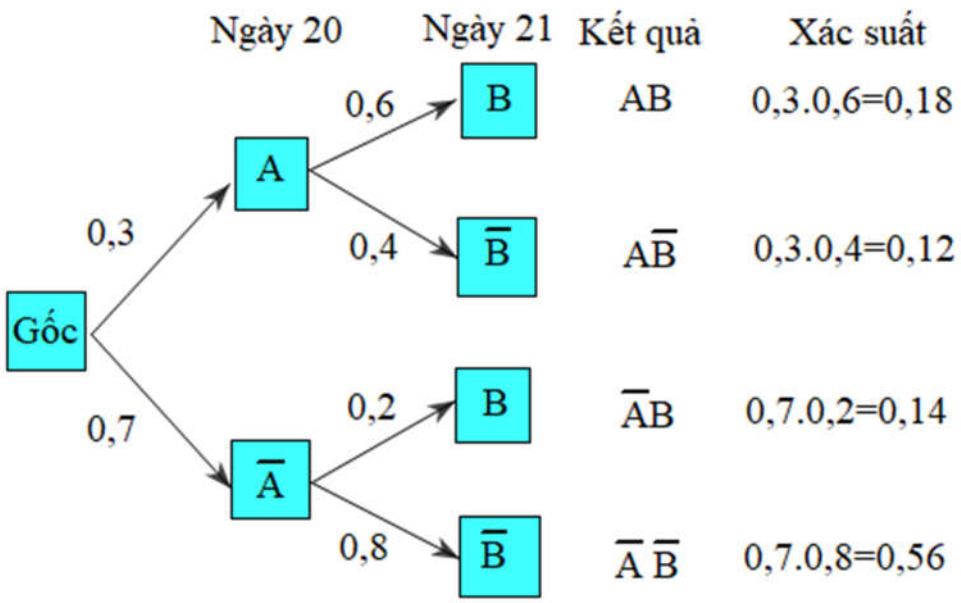
Ta thu được $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cup A_2) = \frac{211}{243} + \frac{211}{243} - \frac{242}{243} = \frac{20}{27}$.

Vì vậy $P(A_2 \mid A_1) = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)} = \frac{180}{211}$.

Câu 4. Nghiên cứu của một trạm khí tượng trên một hòn đảo cho thấy rằng trạng thái thời tiết của ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng tới trạng thái thời tiết ngày mai. Cụ thể nếu ngày hôm nay trên đảo có mưa thì khả năng ngày mai trên đảo có mưa là 60%. Nếu ngày hôm nay trên đảo không có mưa thì khả năng ngày mai trên đảo không có mưa là 80%. Gia đình bạn Nam dự định đi du lịch ở đảo vào hai ngày 20 và 21 của tháng này. Theo dự báo thời tiết, xác suất để ngày 20 không mưa là 70%.
Hãy lập sơ đồ cây và tính xác suất cho các trạng thái thời tiết ở trên đảo (có mua, không có mưa) trong hai ngày mà gia đình Nam dự định đi du lịch.

Giải. Gọi A là biến cố: "Ngày 20 có mưa"; B là biến cố: "Ngày 21 có mưa".

Ta có sơ đồ cây sau:



Câu 5. Bạn Dũng có một chùm chìa khoá gồm 10 chiếc bề ngoài giống nhau nhưng có 4 chiếc là mở được cửa phòng. Dũng chọn ngẫu nhiên từng chiếc để mở cửa phòng, chiếc nào không trúng thì bỏ ra. Tính xác suất để Dũng mở được cửa phòng ở lần thử thứ 3.

Lời giải

Gọi H là biến cố: "Dũng mở được cửa phòng ở lần thử thứ 3 ".

Gọi A_i là biến cố: "Dũng lấy đúng chìa mở được cửa phòng ở lần thử thứ i " $(i=1,2,\ldots)$. Khi đó ta có $H=\overline{A}_1\cap\overline{A}_2\cap A_3$. Vì vậy

$$P(H)=P\left(\overline{A}_1\right)P\left(\overline{A}_2\mid\overline{A}_1\right)P\left(A_3\mid\overline{A}_1\cap\overline{A}_2\right)=\frac{6}{10}\cdot\frac{5}{9}\cdot\frac{4}{8}=\frac{1}{6}.$$

Câu 6. Trong một hộp có 6 viên bi vàng và 5 viên bi xanh. Bạn Nam lấy một viên bi từ trong hộp, không hoàn trả lại. Sau đó bạn Lượng lấy một viên bi trong 10 viên bi còn lại.
a) Giả sử biết các viên bi có cùng kích thước, khối lượng và việc lấy viên bi của hai bạn là ngẫu nhiên. Tính xác suất để hai viên bi mà hai bạn lấy được đều là bi vàng.

b) Giả sử mỗi viên bi vàng có khối lượng 1 kg, mỗi viên bi xanh có khối lượng là 2 kg. Biết rằng xác suất lấy được một viên bi bằng tỉ số giữa khối lượng của viên bi và tổng khối lượng các viên bi trong hộp. Tính xác suất để hai viên bi mà hai bạn lấy được đều là bi vàng.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Bạn Nam lấy được viên bi vàng"; B là biến cố: "Bạn Lượng lấy được viên bi vàng".

a) Nếu bạn Nam lấy được một viên bi vàng thì khi đó hộp còn 10 viên bi trong đó có 5 viên bi vàng. Theo công thức nhân ta có:

$$P(A\cap B)=P(A)P(B\mid A)=\frac{6}{11}\cdot\frac{5}{10}=\frac{3}{11}$$

b) Đánh số lần lượt các viên bi vàng bởi các số $1,2,3,4,5,6$. Gọi M_i là biến cố: "Lấy được viên bi vàng có số i " $(i=1,\ldots,6)$. Khi đó

$$P(A)=P\left(\sum_{i=1}^{6}M_i\right)=\sum_{i=1}^{6}P\left(M_i\right)=6\cdot\frac{1}{1\cdot 6+2\cdot 5}=\frac{3}{8}$$

Tương tự $P(B\mid A)=5\cdot\dfrac{2}{1\cdot 5+2\cdot 5}=\dfrac{2}{3}$.

Theo công thức nhân ta có $P(A\cap B)=P(A)P(B\mid A)=\dfrac{3}{8}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{4}$.

Chú ý. Ở Ví dụ 6a, ta có thể tính trực tiếp xác suất như sau: Gọi H là biến cố "Hai viên bi mà hai bạn lấy được đều là bi vàng". Khi đó $n(\Omega)=A_{11}^2; n(H)=A_6^2$. Vậy

$$P(H)=\frac{A_6^2}{A_{11}^2}=\frac{3}{11}$$

Câu 7. Cho các biến cố A và B thỏa mãn: $P(A)=0,45; P(B)=0,75$ và $P(A\cap\overline{B})=0,3$
Hãy tính $P(A\mid B), P(B\mid A)$ và $P(\overline{A}\mid B)$.

Lời giải

Vì $P(A)=P(A\cap B)+P(A\cap\overline{B})$ nên $P(A\cap B)=P(A)-P(A\cap\overline{B})=0,45-0,3=0,15$

Theo công thức xác suất có điều kiện, ta có

$$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{0,15}{0,75}=\frac{1}{5};P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{0,15}{0,45}=\frac{1}{3}$$

Vì $P(B)=P(A\cap B)+P(\overline{A}\cap B)$ nên

$$P(\overline{A}\cap B)=P(B)-P(A\cap B)=0,75-0,15=0,6$$

Theo công thức xác suất có điều kiện, ta có $P(\overline{A}|B)=\frac{P(\overline{A}\cap B)}{P(B)}=\frac{0,6}{0,75}=\frac{4}{5}$.

Chú ý: Người ta chỉ ra rằng xác suất có điều kiện có các công thức cộng và công thức nhân tương tự như các phép toán xác suất của biến cố. Vì vậy mà trong Ví dụ 7 ta có thể xác định $P(\overline{A}|B)$ thông qua $P(A|B)$ như sau:

$$P(\overline{A}|B)=1-P(A|B)=1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$$

Câu 8. Một kho hàng của nhà máy chứa 1000 sản phẩm cùng loại, gồm 315 sản phẩm do phân xưởng I sản xuất trong đó có 25 sản phẩm lỗi, 685 sản phẩm do phân xưởng II sản xuất trong đó có 90 sản phẩm lỗi, được thể hiện trong bảng thống kê sau:

Sản phẩm / Phân xưởng	Sản phẩm không lỗi	Sản phẩm lỗi
I	290	25
II	595	90

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho của nhà máy.

a) Tính xác suất để sản phẩm đó là sản phẩm lỗi biết rằng sản phẩm đó do phân xưởng I sản xuất.

b) Tính xác suất sản phẩm đó là sản phẩm lỗi biết rằng sản phẩm đó do phân xưởng II sản xuất.

c) Từ kết quả các câu a và b, hãy so sánh chất lượng sản phẩm do phân xưởng I và phân xưởng II sản xuất.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Sản phẩm đó là sản phẩm lỗi",

B là biến cố: "Sản phẩm đó do phân xưởng I sản xuất".

a) $P(A|B)\approx 0,079$;

b) $P(A|\overline{B})\approx 0,131$;

c) $P(A|B)<P(A|\overline{B})$. Chất lượng sản phẩm do phân xưởng I sản xuất tốt hơn chất lượng sản phẩm do phân xưởng II sản xuất.

Câu 9. Câu lạc bộ cờ vua A có 5 nam và 4 nữ, chọn ngẫu nhiên từ câu lạc bộ 2 người để đi thi đấu.
a) Tính xác suất để hai người được chọn đều là nam.

b) Tính xác suất để hai người được chọn đều là nam nếu biết rằng có ít nhất một nam đã được chọn.

c) Biết Đức là một trong 5 bạn nam của câu lạc bộ. Tính xác suất để Đức được chọn, biết rằng có ít nhất một bạn nam được chọn.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: "Hai người được chọn đều là nam". Khi đó:

$$n(\Omega)=C_9^2=36; n(A)=C_5^2=10; P(A)=\frac{10}{36}=\frac{5}{18}$$

b) Gọi B là biến cố: "Có ít nhất một nam được chọn". Khi đó:

$$n(B)=C_9^2-C_4^2=30; P(B)=\frac{30}{36}=\frac{5}{6}$$

Do đó, $P(A\mid B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{P(A)}{P(B)}=\dfrac{1}{3}$.

c) Gọi C là biến cố: "Đức được chọn". Khi đó $n(C)=8; P(C)=\dfrac{8}{36}=\dfrac{2}{9}$.

Do đó, $P(C\mid B)=\dfrac{P(B\cap C)}{P(B)}=\dfrac{P(C)}{P(B)}=\dfrac{8}{30}=\dfrac{4}{15}$.

Câu 10. Bạn Hồng thi môn Toán với thời gian làm bài là 60 phút. Biết rằng xác suất để Hồng hoàn thành bài thi trong thời gian ít hơn t giờ là $0,9t^2$ với $0\le t\le 1$. Sau khi làm bài 45 phút Hồng vẫn chưa hoàn thành xong bài thi. Tính xác suất để Hồng sử dụng hết thời gian 60 phút để làm bài thi.

Lời giải

Gọi A_t là biến cố: "Thời gian hoàn thành bài thi của Hồng là ít hơn t giờ", $(0\le t\le 1)$. Gọi B là biến cố: "Hồng sử dụng hết thời gian 60 phút để làm bài thi". Khi đó:

$$P(B)=P\left(\overline{A}_l\right)=1-P\left(A_l\right)=1-0,9=0,1.$$

Ta thấy $\overline{A}_{0,75}$ là biến cố: "Sau khi làm bài 45 phút Hồng vẫn chưa hoàn thành xong bài thi". Khi đó:

$$P\left(B\mid \overline{A}_{0,75}\right)=\frac{P\left(B\cap \overline{A}_{0,75}\right)}{P\left(\overline{A}_{0,75}\right)}=\frac{P(B)}{1-P\left(A_{0,75}\right)}=\frac{0,1}{1-0,9.0,75^2}=\frac{16}{79}$$

Câu 11. Người ta điều tra ở một khu dân cư cho thấy, tỉ lệ người nghiện thuốc lá và bị viêm họng là 16%, tỉ lệ người nghiện thuốc lá nhưng không bị viêm họng là 22%, tỉ lệ người không nghiện thuốc lá và không bị viêm họng là 52%, tỉ lệ người không nghiện thuốc lá nhưng bị viêm họng là 10%. Chọn ngẫu nhiên một người trong khu dân cư.

a) Tính xác suất người đó bị viêm họng nếu biết người đó nghiện thuốc lá.

b) Tính xác suất người đó bị viêm họng nếu biết người đó không nghiện thuốc lá.

c) Sử dụng số liệu thống kê trên, hãy rút ra mối liên hệ giữa chứng viêm họng và thói quen hút thuốc lá.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Người được chọn bị viêm họng";

B là biến cố: "Người được chọn nghiện thuốc lá".

Khi đó $P(A\cap B)=0,16; P(\overline{A}\cap B)=0,22; P(A\cap \overline{B})=0,1; P(\overline{A}\cap \overline{B})=0,52$.

a) Từ công thức xác suất có điều kiện, ta có

$$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{0,16}{0,16+0,22}=\frac{8}{19}\approx 0,421$$

b) Từ công thức xác suất có điều kiện, ta có

$$P(A|\overline{B})=\frac{P(A\cap \overline{B})}{P(\overline{B})}=\frac{0,1}{0,1+0,52}=\frac{5}{31}\approx 0,161$$

c) Ta thấy $P(A|B)\approx 2,6P(A|\overline{B})$. Điều đó có nghĩa là một người nghiện thuốc lá sẽ có khả năng bị viêm họng cao hơn gấp 2,6 lần một người không nghiện thuốc lá.

Câu 12. Ngày hội thể thao của trường Trung học phổ thông Quang Trung gồm có hai môn thể thao là điền kinh và kéo co. Thống kê trong khối lớp 12 cho thấy, có 50% học sinh tham gia ngày hội thể thao (có thể một môn hoặc cả hai môn thể thao), môn điền kinh có 40% học sinh khối lớp 12 tham gia, môn kéo co có 30% học sinh khối lớp 12 tham gia. Gặp ngẫu nhiên một học sinh khối lớp 12.

a) Tính xác suát để gặp bạn tham gia môn kéo co, biết rằng bạn đó tham gia môn điền kinh.

b) Tính xác suất để gặp bạn chỉ tham gia một môn thể thao, biết rằng bạn đó là học sinh tham gia hội thể thao.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: "Bạn học sinh đó tham gia môn điền kinh";

B là biến cố: "Bạn học sinh đó tham gia môn kéo co".

Ta có $P(A)=0,4; P(B)=0,3; P(A\cup B)=0,5$.

Theo công thức cộng, ta có $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$.

Vì vậy, $P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=0,4+0,3-0,5=0,2$.

Theo công thức xác suất có điều kiện, ta có $P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{0,2}{0,4}=0,5$.

b) Từ công thức cộng, ta có:

$P(A)=P(A\cap B)+P(A\cap \overline{B})$ suy ra $P(A\cap \overline{B})=0,4-0,2=0,2$;

$P(B)=P(A\cap B)+P(\overline{A}\cap B)$ suy ra $P(\overline{A}\cap B)=0,3-0,2=0,1$

Gọi C là biến cố: "Bạn đó chỉ tham gia một môn thể thao".

Khi đó ta có $C=(A\cap \overline{B})\cup(\overline{A}\cap B)$.

Vì vậy, $P(C)=P(A\cap \overline{B})+P(\overline{A}\cap B)=0,2+0,1=0,3$.

Theo công thức xác suất có điều kiện, ta có

$$P(C|A\cup B)=\frac{P(C\cap(A\cup B))}{P(A\cup B)}=\frac{P(C)}{P(A\cup B)}=\frac{0,3}{0,5}=0,6.$$

Câu 13. Trong cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh, bạn Thành tham gia thi đấu ở hai môn là chạy nước rút và chạy cự li dài. Theo lịch thi đấu, ngày đầu thi chạy nước rút và ngày hôm sau thi chạy cự li dài. Biết xác suất để Thành đạt giải trong môn chạy nước rút là 0,6 và kết quả thi đấu ngày đầu sẽ ảnh hưởng đến tâm lí thi đấu ngày sau. Cụ thể, nếu đạt giải trong môn chạy nước rút thì xác suất Thành đạt giải môn chạy cự li dài là 0,4. Nếu không đạt giải trong môn chạy

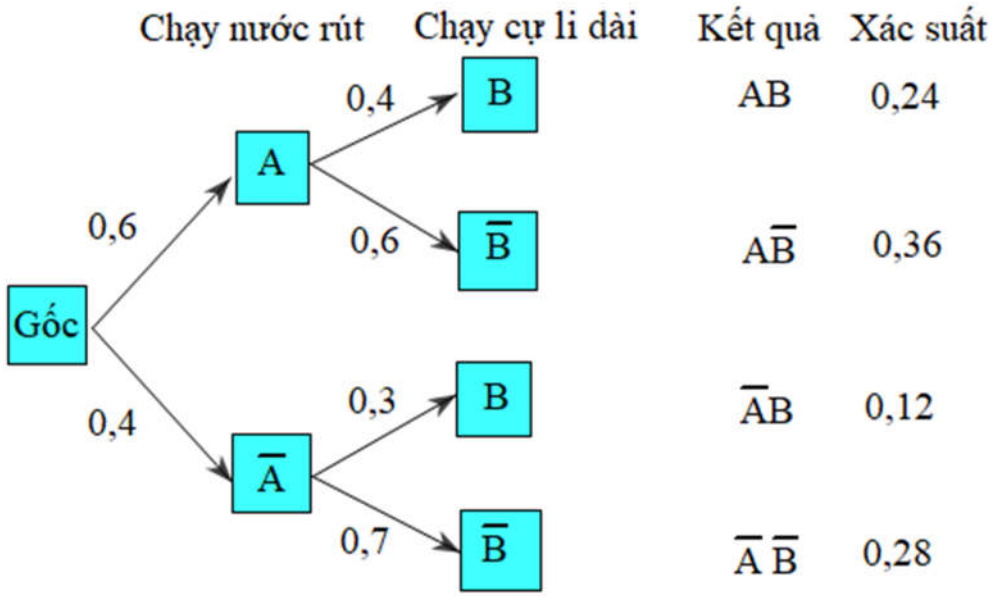
nước rút thì xác suất Thành đạt giải môn chạy cự li dài là 0,3. Hãy lập sơ đồ cây và tính xác suất cho kết quả giải (đạt giải, không đạt giải) ở hai môn Thành tham gia.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Thành đạt giải ở môn chạy nước rút";

B là biến cố: "Thành đạt giải ở môn chạy cự li dài".

Ta có sơ đồ cây như sau:



Câu 14. Một hộp có 50 bóng điện chia vào 5 phân xưởng của một xí nghiệp, mỗi phân xưởng được lắp 10 bóng. Biết rằng trong 50 bóng có 5 bóng kém chất lượng. Hãy tính xác suất để mỗi phân xưởng có một bóng kém chất lượng.

Lời giải

Đánh số 5 bóng điện kém chất lượng là $1,2,3,4,5$.

Gọi A_1 là biến cố: "Bóng đèn 1 được lắp vào 1 phân xưởng của xí nghiệp";

A_2 là biến cố: "Hai bóng đèn 1 và 2 được lắp ở 2 phân xưởng khác nhau của xí nghiệp";

A_3 là biến cố: "Ba bóng đèn 1,2 và 3 được lắp ở 3 phân xưởng khác nhau của xí nghiệp";

A_4 là biến cố: "Hai bóng đèn $1,2,3$ và 4 được lắp ở 4 phân xưởng khác nhau của xí nghiệp";

A_5 là biến cố: "Hai bóng đèn $1,2,3,4$ và 5 được lắp ở 5 phân xưởng khác nhau của xí nghiệp".

Khi đó ta thấy: $P(A_1)=1, P(A_2 \mid A_1)=\frac{40}{49}, P(A_3 \mid A_1 \cap A_2)=\frac{30}{48}$,

$P(A_4 \mid A_1 \cap A_2 \cap A_3)=\frac{20}{47}, P(A_5 \mid A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4)=\frac{10}{46}$

$A_5 = A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5$

Theo công thức nhân tổng quát, ta có:

$$P(A_5)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)P(A_3\mid A_1\cap A_2)P(A_4\mid A_1\cap A_2\cap A_3)P(A_5\mid A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4)$$
$$=1\cdot\frac{40}{49}\cdot\frac{30}{48}\cdot\frac{20}{47}\cdot\frac{10}{46}\approx 0,047$$

Câu 15. Một hộp đựng quà gồm hai loại gói màu xanh và gói màu đỏ, trong đó có 5 gói quà màu xanh. Ba bạn Việt, Nam, Thịnh lần lượt lấy mỗi người một gói quà. Biết rằng xác suất của biến cố: "Cả ba bạn đều lấy được gói quà màu xanh" là $\frac{2}{33}$. Tính xác suất để Việt và Thịnh lấy được gói quà màu đỏ, Nam lấy được gói quà màu xanh.

Lời giải

Gọi n là số gói quà màu đỏ trong hộp $\left(n\in\mathbb{N}^*\right)$;

A là biến cố: "Việt lấy được gói quà màu xanh";

B là biến cố: "Nam lấy được gói quà màu xanh";

C là biến cố: "Thịnh lấy được gói quà màu xanh".

Theo công thức nhân, ta có:

$$P(A\cap B\cap C)=P(A)P(B\mid A)P(C\mid A\cap B)=\frac{5}{n+5}\cdot\frac{4}{n+4}\cdot\frac{3}{n+3}$$

Vì $P(A\cap B\cap C)=\frac{2}{33}$ nên ta được $n=6$.

Vì vậy $P(\overline{A}\cap B\cap\overline{C})=P(\overline{A})\cdot P(B\mid\overline{A})\cdot P(\overline{C}\mid\overline{A}\cap B)=\frac{6}{11}\cdot\frac{5}{10}\cdot\frac{5}{9}=\frac{5}{33}$.

Câu 16. Cho hai biến cố A,B có $P(A)=0,5;P(B)=0,4;P(B\mid\overline{A})=0,24$. Tính $P(\overline{A}\mid B)$.

Lời giải

$P(\overline{A})=1-P(A)=0,5$. Từ công thức $\frac{P(\overline{A}\mid B)}{P(B\mid\overline{A})}=\frac{P(\overline{A})}{P(B)}$, ta có $P(\overline{A}\mid B)=0,3$.

Câu 17. Cho các biến cố A,B có $P(A\cap B)=0,2;P(A\cup B)=0,7;P(A\mid\overline{B})=0,4$. Hãy tính $P(A);P(B);P(B\mid A)$.

Lời giải

Theo công thức cộng tổng quát, $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ ta có phương trình $P(A)+P(B)=0,9$.

Theo công thức xác suất có điều kiện, ta có:

$$\frac{P(A\cap\overline{B})}{P(\overline{B})}=0,4\Leftrightarrow\frac{P(A)-P(A\cap B)}{1-P(B)}=0,4$$

Ta thu được phương trình $P(A)+0,4P(B)=0,6$.

Vậy ta có hệ $\begin{cases}P(A)+P(B)=0,9\\P(A)+0,4P(B)=0,6.\end{cases}$

Giải hệ ta có $P(A)=0,4;P(B)=0,5$. Từ đó ta thu được:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,2}{0,4} = 0,5$$

Câu 18. Cho hai biến cố A, B có $P(A) = 47\%, P(B) = 66\%, P(A \cap B) = 17\%$. Tính các xác suất $P(A \mid B), P(B \mid A), P(\overline{A} \mid \overline{B}), P(\overline{B} \mid \overline{A})$.

Nhớ lại hai công thức sau đây $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B); P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(A \cup B)$

Lời giải

Theo các công thức trên, ta tính được

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,47 + 0,66 - 0,17 = 0,96$$
$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,96 = 0,04$$

Vậy $P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{0,17}{0,66} = \dfrac{17}{66} \approx 25,76\%$;

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,17}{0,47} = \frac{17}{47} \approx 36,17\%$$
$$P(\overline{A} \mid \overline{B}) = \frac{P(\overline{A} \cap \overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{0,04}{1 - 0,66} = \frac{2}{17} \approx 11,76\%$$
$$P(\overline{B} \mid \overline{A}) = \frac{P(\overline{A} \cap \overline{B})}{P(\overline{A})} = \frac{0,04}{1 - 0,47} = \frac{4}{53} \approx 7,55\%$$

Câu 19. Cho hai biến cố A, B bất kì sao cho $P(B) > 0$. Chứng minh rằng $P(\overline{A} \mid B) = 1 - P(A \mid B)$

Lời giải

Theo công thức nhân xác suất, ta có $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A \mid B)$.

Vì $(A \cap B) \cap (\overline{A} \cap B) = \varnothing, (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B) = B$ nên $P(\overline{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$.

Chia hai vế của đẳng thức trên cho $P(B) > 0$ ta được $P(\overline{A} \mid B) = 1 - P(A \mid B)$.

Câu 20. Gieo hai con xúc xắc một lần.

a) Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở cả hai con xúc xắc là một số nguyên tố.

b) Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở cả hai con xúc xắc là một số lẻ.

c) Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở cả hai con xúc xắc là một số nguyên tố, biết rằng tổng đó là một số lẻ.

d) Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở cả hai con xúc xắc là một số lẻ, biết rằng tổng đó là một số nguyên tố.

Lời giải

a) Xét các biến cố A: "Tổng số chấm xuất hiện ở cả hai con xúc xắc là một số nguyên tố". Xét các cặp số $(a;b)$ với $a, b \in \{1;2;3;4;5;6\}$.

- Có 1 cặp số có tổng bằng 2 là $(1;1)$.

- Có 2 cặp số có tổng bằng 3 là $(1;2), (2;1)$.

- Có 4 cặp số có tổng bằng 5 là $(1;4), (4;1), (2;3), (3;2)$.

- Có 4 cặp số có tổng bằng 7 là $(1;6),(6;1),(2;5),(5;2),(3;4),(4;3)$.

- Có 2 cặp số có tổng bằng 11 là $(5;6),(6;5)$.

Ta có $|A|=1+2+4+4+2=13, |\Omega|=6\cdot 6=36$. Vậy $P(A)=\dfrac{|A|}{|\Omega|}=\dfrac{13}{36}$.

b) Xét biến cố B: "Tổng số chấm xuất hiện ở cả hai con xúc xắc là một số lẻ". Tổng $a+b$ là một số lẻ khi và chỉ khi a,b không cùng tính chẵn lẻ.

- Trường hợp 1: $a\in\{1;3;5\}, b\in\{2;4;6\}$. Có $3\cdot 3=9$ cặp $(a;b)$ như vậy.

- Trường hợp 2: $a\in\{2;4;6\}, b\in\{1;3;5\}$. Có $3\cdot 3=9$ cặp $(a;b)$ như vậy.

Suy ra $|B|=9+9=18$. Vậy $P(B)=\dfrac{|B|}{|\Omega|}=\dfrac{1}{2}$.

c) Ta phải tính $P(A|B)$. Xét biến cố $A\cap B$: "Tổng số chấm xuất hiện ở cả hai con xúc xắc bằng 3 hoặc 5 hoặc 7 hoặc 11". Ta thấy $|A\cap B|=2+4+4+2=12$.

Vậy $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{|A\cap B|}{|B|}=\dfrac{12}{18}=\dfrac{2}{3}$.

d) Ta có $P(B|A)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}=\dfrac{|A\cap B|}{|A|}=\dfrac{12}{13}$.

Câu 21. Một hộp có chứa $m+n$ chiếc thẻ đôi một khác nhau, gồm m chiếc thẻ màu xanh và n chiếc thẻ màu đỏ (trong đó m,n là các số nguyên dương). Bạn Ngân Hà lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp đó, không trả lại. Sau đó bạn Thái An lấy ngẫu nhiên một thẻ từ số thẻ còn lại trong hộp.
a) Tính xác suất để bạn Thái An lấy được thẻ màu xanh khi biết bạn Ngân Hà lấy được thẻ màu đỏ.

b) Tính xác suất để bạn Thái An lấy được thẻ màu đỏ khi biết bạn Ngân Hà lấy được thẻ c) Tính xác suất để bạn Thái An lấy được thẻ màu xanh và bạn Ngân Hà lấy được thẻ màu đỏ.

d) Tính xác suất để bạn Thái An lấy được thẻ màu đỏ và bạn Ngân Hà lấy được thẻ màu xanh.

e) Tính xác suất để hai bạn lấy được thẻ cùng màu.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: "Bạn Ngân Hà lấy được thẻ màu đỏ", B là biến cố: "Bạn Thái An lấy được thẻ màu xanh". Ta có

$$P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{|A\cap B|}{|A|}=\frac{nm}{n(m+n-1)}=\frac{m}{m+n-1}.$$

b) Ta có $P(\overline{B}|\overline{A})=\dfrac{P(\overline{A}\cap\overline{B})}{P(\overline{A})}=\dfrac{|\overline{A}\cap\overline{B}|}{|\overline{A}|}=\dfrac{mn}{m(m+n-1)}=\dfrac{n}{m+n-1}$.

c) Để tính $P(A\cap B)$ ta có thể tính trực tiếp theo định nghĩa cổ điển của xác suất

$$P(A\cap B)=\frac{|A\cap B|}{|\Omega|}=\frac{nm}{(m+n)(m+n-1)}$$

hoặc tính theo công thức nhân xác suất

$$P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B\mid A)=\frac{n(m+n-1)}{(m+n)(m+n-1)}\cdot\frac{m}{m+n-1}=\frac{nm}{(m+n)(m+n-1)}$$

d) Ta tính được $P(\overline{A}\cap\overline{B})=\dfrac{nm}{(m+n)(m+n-1)}$.

e) Biến cố: "Hai bạn lấy được thẻ cùng màu" chính là biến cố $C=(A\cap\overline{B})\cup(\overline{A}\cap B)$.

Ta có $P(C)=\dfrac{|C|}{|\Omega|}=\dfrac{n(n-1)+m(m-1)}{(m+n)(m+n-1)}$, hoặc có thể tính

$$P(C)=1-P(A\cap B)-P(\overline{A}\cap\overline{B})=\frac{n(n-1)+m(m-1)}{(m+n)(m+n-1)}$$

Câu 22. Cho trước một đoạn thẳng. Bẻ ngẫu nhiên đoạn thẳng đó thành ba đoạn thẳng có độ dài là số thực dương.

a) Tính xác suất để thu được ba đoạn thẳng là ba cạnh của một tam giác.

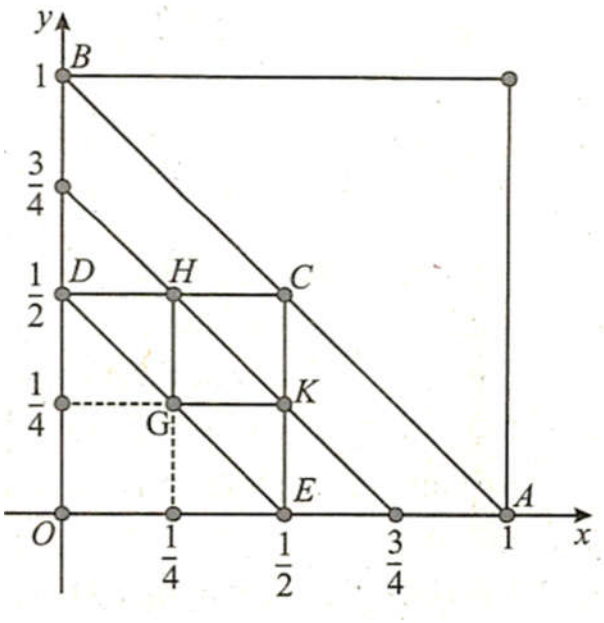
b) Tính xác suất để thu được ba đoạn thẳng đều lớn hơn $\frac{1}{4}$ đoạn thẳng đã cho.

c) Biết rằng ba đoạn thẳng thu được là ba cạnh của một tam giác, hãy tính xác suất để tam giác đó có các cạnh đều lớn hơn $\frac{1}{4}$ đoạn thẳng đã cho.

d) Biết rằng ba đoạn thẳng thu được đều lớn hơn $\frac{1}{4}$ đoạn thẳng đã cho, hãy tính xác suất để đoạn thẳng đó là ba cạnh của một tam giác.

Lời giải

a) Giả sử đoạn thẳng đã cho có độ dài bằng 1. Bẻ ngẫu nhiên đoạn thẳng đó thành ba đoạn thẳng có độ dài là $x, y, 1-x-y$ với $x, y\in(0;1)$ và $1-x-y>0$. Trong mặt phẳng Oxy, miền $\Omega=\left\{(x;y)\in\mathbb{R}^2\mid x>0; y>0; 1-x-y>0\right\}$ là miền trong của tam giác OAB, với $O(0;0), A(1;0), B(0;1)$ (xem hình vẽ).



Điều kiện cần và đủ để ba đoạn thẳng có độ dài $x, y, 1-x-y$ là ba cạnh của một tam giác là

$$\begin{cases} x+y>1-x-y>0 \\ x+1-x-y>y>0 \\ y+1-x-y>x>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0<x<\frac{1}{2} \\ 0<y<\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}<x+y<1. \end{cases}$$

Gọi M là biến cố: "Thu được ba đoạn thẳng là ba cạnh của một tam giác". Trong mặt phẳng Oxy, miền $M=\left\{(x;y)\in\mathbb{R}^2 \mid 0<x<\frac{1}{2}; 0<y<\frac{1}{2}; \frac{1}{2}<x+y<1\right\}$ là miền trong của tam giác CDE, với $C\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right), D\left(0;\frac{1}{2}\right), E\left(\frac{1}{2};0\right)$. Các điểm này lần lượt là trung điểm của AB, OB, OA.

Vậy $P(M)=\frac{S(M)}{S(\Omega)}=\frac{S_{CDE}}{S_{OAB}}=\frac{1}{4}$.

b) Xét biến cố N: "Thu được ba đoạn thẳng đều lớn hơn $\frac{1}{4}$ đoạn thẳng đã cho". Ta có

$$\begin{cases} 1>x>\frac{1}{4} \\ 1>y>\frac{1}{4} \\ 1-x-y>\frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{4}<x<1 \\ \frac{1}{4}<y<1 \\ x+y<\frac{3}{4} \end{cases}$$

Trong mặt phẳng Oxy, miền $\left\{N=(x;y)\in\mathbb{R}^2 \mid \frac{1}{4}<x<1; \frac{1}{4}<y<1; x+y<\frac{3}{4}\right\}$ là miền trong của tam giác GHK, với $G\left(\frac{1}{4};\frac{1}{4}\right), H\left(\frac{1}{4};\frac{1}{2}\right), K\left(\frac{1}{2};\frac{1}{4}\right)$ lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng DE, DC, CE. Vậy $P(N)=\frac{S(N)}{S(\Omega)}=\frac{S_{GHK}}{S_{OAB}}=\frac{1}{4}\cdot\frac{S_{CDE}}{S_{OAB}}=\frac{1}{16}$.

c) Ta cần tính xác suất $P(N \mid M)$. Vì $N\subset M$ nên $N\cap M=N$. Vậy

$$P(N\mid M)=\frac{P(N\cap M)}{P(M)}=\frac{P(N)}{P(M)}=\frac{S(N)}{S(M)}=\frac{S_{GHK}}{S_{CDE}}=\frac{1}{4}$$

d) Ta có $P(M\mid N)=\frac{P(N\cap M)}{P(N)}=\frac{P(N)}{P(N)}=1$.

Câu 23. Gout là một dạng viêm khớp gây đau khớp và sưng khớp. Bệnh xuất hiện khi hàm lượng acid uric ở trong máu tăng cao và tạo nên các tinh thể sắc nhọn tích tụ lại ở những khớp xương gây nên tình trạng sưng đỏ và đau dữ dội. Một nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát thói quen dinh dưỡng của 80000 phụ nữ từ 22 tuổi trở lên và nhận thấy nhưng người uống từ 2 cốc nước cam trở lên mỗi ngày sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh gout, do đường hoa quả (fructose) cao trong nước cam sẽ khiến axit uric lắng đọng ở khớp, gây ra sưng và đau khớp. Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu được trình bày trong bảng dĩ liệu thống kê 2×2 sau đây:

	Bị bệnh gout	Không bị bệnh guot
Người uống từ 2 cốc nước cam trở lên mỗi ngày	19721 người	20128 người
Người không uống hoặc uống dưới 2 cốc nước cam mỗi ngày	8279 người	31872 người

a) Từ bảng dữ liệu thống kê 2×2 ở trên, bằng kiến thức về xác suất, hãy chứng tỏ rằng đối với phụ nữ từ 22 tuổi trở lên, việc uống từ 2 cốc nước cam trở lên mỗi ngày và việc mắc bệnh gout có liên quan với nhau.

b) Chọn ngẫu nhiên một người trong số 80000 người được khảo sát.

i. Tính xác suất để người được chọn mắc bệnh gout trong trường hợp người đó uống từ 2 cốc nước cam trở lên mỗi ngày.

ii. Tính xác suất để người được chọn mắc bệnh gout trong trường hợp người đó không uống hoặc uống dưới 2 cốc nước cam mỗi ngày.

So sánh hai xác suất trên và rút ra kết luận.

Lời giải

a) Lấy tuỳ ý một người trong 80000 phụ nữ từ 22 tuổi trở lên được khảo sát.

Gọi A là biến cố: "Người được chọn mắc bệnh gout", B là biến cố: "Người được chọn uống từ 2 cốc nước cam trở lên mỗi ngày". Khi đó $A\cap B$ là biến cố: "Người được chọn uống từ 2 cốc nước cam trở lên mỗi ngày và mắc bệnh gout". Ta có

$$P(A)=\frac{19721+8279}{80000}=0,35; P(B)=\frac{19721+20128}{80000}=0,4981125$$

$$P(A\cap B)=\frac{19721}{80000}=0,2465125$$

Vì $P(A)\cdot P(B)=0,174339375\neq P(A\cap B)=0,2465125$ nên A,B là hai biến cố không độc lập. Điều đó chứng tỏ rằng đối với phụ nư từ 22 tuổi trở lên, việc uống từ 2 cốc nước cam trở lên mỗi ngày và việc mắc bệnh gout có liên quan với nhau.

b) Chọn ngẫu nhiên một người trong số 80000 người được khảo sát.

i. Ta cần tính $P(A\mid B)$. Vì $P(B)=0,4981125>0$

nên $P(A\mid B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{0,2465125}{0,4981125}=\dfrac{533}{1077}\approx 0,495$.

ii. Ta cần tinh $P(A\mid \overline{B})$.

$\overline{B}$ là biến cố: "Người được chọn không uống hoặc uống dưới 2 cốc nước cam mỗi ngày". Khi đó $A\cap\overline{B}$ là biến cố: "Người được chọn không uống hoặc uống dưới 2 cốc nước cam mỗi ngày và mắc bệnh gout". Vì $P(\overline{B})>0$ nên $P(A\mid\overline{B})=\dfrac{P(A\cap\overline{B})}{P(\overline{B})}=\dfrac{|A\cap\overline{B}|}{|\overline{B}|}=\dfrac{8279}{8279+31872}\approx 0,206$

Ta có $\dfrac{P(A\mid B)}{P(A\mid\overline{B})}\approx 2,4\Rightarrow P(A\mid B)\approx 2,4\cdot P(A\mid\overline{B})$.

Như vậy, với phụ nữ từ 22 tuổi trở lên, thói quen uống từ 2 cốc nước cam trở lên mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout lên gấp khoảng 2,4 lần.

Câu 24. Có 6 viên bi đôi một khác nhau, gồm 2 viên bi màu xanh, 2 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng. Xếp ngẫu nhiên 6 viên bi đó thành một hàng ngang.

a) Tính xác suất để hai viên bi màu xanh đứng cạnh nhau, hai viên bi màu đỏ đứng cạnh nhau và hai viên bi màu vàng cũng đứng cạnh nhau.

b) Tính xác suất để hai viên bi màu xanh không đứng cạnh nhau, hai viên bi màu đỏ không đứng cạnh nhau và hai viên bi màu vàng cũng không đứng cạnh nhau.

c) Tính xác suất để hai viên bi màu vàng đứng cạnh nhau khi biết hai viên bi màu xanh không đứng cạnh nhau.

Lời giải

a) Xếp ngẫu nhiên 6 viên bi thành một hàng ngang, có $6!$ cách. Do đó $|\Omega| = 6!$. Gọi A là biến cố: "Hai viên bi màu xanh đứng cạnh nhau, hai viên bi màu đỏ đứng cạnh nhau và hai viên bi màu vàng cũng đứng cạnh nhau". Để tính số phần tử của tập hợp $A \subset \Omega$, ta thực hiện như sau:

- Ta coi hai viên bi cùng màu là một nhóm, xếp thứ tự 3 nhóm này, có $3!$ cách.

- Trong mỗi nhóm, ta xếp thứ tự các viên bi cùng màu.

Như vậy, $|A| = 3! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2!$ và $P(A) = \dfrac{3! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2!}{6!} = \dfrac{1}{15}$.

b) Gọi B là biến cố: "Hai viên bi màu xanh không đứng cạnh nhau, hai viên bi màu đỏ không đứng cạnh nhau và hai viên bi màu vàng cũng không đứng cạnh nhau". Ta xét một dãy gồm 6 ô đánh số liên tiếp từ 1 đến 6 có dạng $\boxed{1}\boxed{2}\boxed{3}\boxed{4}\boxed{5}\boxed{6}$

- Có 6 cách chọn một viên bi xếp vào ô số 1.

- Có 4 cách chọn một viên bi xếp vào ô số 2 (vì viên bi ở ô số 2 phải khác màu với viên bi ở ô số 1).

- Nếu viên bi xếp vào ô số 3 khác màu với cả hai viên bi ở ô số 1 và ô số 2 thì có 2 cách chọn một viên bi xếp vào ô số 3. Lúc này có 2 cách chọn một viên bi xếp vào ô số 4, có 2 cách chọn một viên bi xếp vào ô số 5, có 1 cách chọn một viên bi xếp vào ô số 6.

- Nếu viên bi xếp vào ô số 3 cùng màu với viên bi ở ô số 1 thì có 1 cách chọn một viên bi xếp vào ô số 3. Lúc này ô số 4 phải xếp viên bi khác màu với viên bi ở ô số 2, do đó có 2 cách chọn một viên bi xếp vào ô số 4, có 1 cách chọn một viên bi xếp vào ô số 5 (cùng màu với viên bi ở ô số 2), có 1 cách chọn một viên bi xếp vào ô số 6 (cùng màu với viên bi ở ô số 4).

Suy ra $|B| = 6 \cdot 4 \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1) = 240$ và $P(B) = \dfrac{240}{6!} = \dfrac{1}{3}$.

c) Xét biến cố C: "Hai viên bi màu vàng đứng cạnh nhau", D: "Hai viên bi màu xanh không đứng cạnh nhau". Ta phải tính $P(C \mid D)$.

- Ta xếp 5 viên bi (gồm 1 viên bi màu xanh, 2 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng) thành một hàng ngang. Có 6 khoảng trống tạo ra, trong đó có 2 khoảng trống ở ngay cạnh hai bên viên bi màu xanh. Xếp viên bi màu xanh còn lại vào 1 trong 4 khoảng trống không kề với viên bi màu xanh thứ nhất. Ta có $|D| = 5! \cdot 4$.

- Biến cố $C \cap D$: "Hai viên bi màu vàng đứng cạnh nhau và hai viên bi màu xanh không đứng cạnh nhau". Tương tự như trên, ta tính được $|C \cap D| = 4! \cdot 2! \cdot 3$.

Vậy $P(C \mid D) = \dfrac{P(C \cap D)}{P(D)} = \dfrac{|C \cap D|}{|D|} = \dfrac{4! \cdot 2! \cdot 3}{5! \cdot 4} = \dfrac{3}{10}$

Câu 25. Xét các biến cố A_1, A_2, A_3, B với $P(B) > 0$. Chứng minh rằng
$P\left(A_1 \cup A_2 \mid B\right) = P\left(A_1 \mid B\right) + P\left(A_2 \mid B\right) - P\left(A_1 \cap A_2 \mid B\right)$.

Lời giải

Vì $x \in (A_1 \cup A_2) \cap B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A_1 \cup A_2 \\ x \in B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x \in A_1 \\ x \in A_2 \end{array}\right. \\ x \in B \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x \in A_1 \\ x \in B \end{cases} \\ \begin{cases} x \in A_2 \\ x \in B \end{cases} \end{array}\right.$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x \in A_1 \cap B \\ x \in A_2 \cap B \end{array}\right. \Leftrightarrow x \in (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B)$ nên $(A_1 \cup A_2) \cap B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B)$

Tương tự, vì $x \in (A_1 \cap B) \cap (A_2 \cap B) \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A_1 \cap B \\ x \in A_2 \cap B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A_1 \\ x \in A_2 \\ x \in B \end{cases} \Leftrightarrow x \in (A_1 \cap A_2) \cap B$ nên $(A_1 \cap B) \cap (A_2 \cap B) = (A_1 \cap A_2) \cap B$. Từ đó suy ra

$P((A_1 \cup A_2) \cap B) = P((A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B)) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) - P((A_1 \cap B) \cap (A_2 \cap B))$
$= P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) - P((A_1 \cap A_2) \cap B)$

Ta lại có $P(B) > 0$. Do đó $\dfrac{P((A_1 \cup A_2) \cap B)}{P(B)} = \dfrac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} + \dfrac{P(A_2 \cap B)}{P(B)} - \dfrac{P((A_1 \cap A_2) \cap B)}{P(B)}$.

Vậy $P(A_1 \cup A_2 \mid B) = P(A_1 \mid B) + P(A_2 \mid B) - P(A_1 \cap A_2 \mid B)$.

Câu 26. Cho hai biến cố A, B có $P(A) = \dfrac{3}{5}, P(B) = \dfrac{2}{3}, P(A \mid B) = \dfrac{19}{3.0}$. Tính các xác suất $P(A \cap B), P(\overline{A} \cap B), P(A \cap \overline{B}), P(\overline{A} \cap \overline{B})$.

Lời giải

Theo công thức nhân xác suất, ta có $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A \mid B) = \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{19}{30} = \dfrac{19}{45}$. Hơn nữa $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \dfrac{3}{5} + \dfrac{2}{3} - \dfrac{19}{45} = \dfrac{38}{45}$.

Suy ra $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \dfrac{38}{45} = \dfrac{7}{45}$

Tiếp theo, ta tính được

$P(\overline{A} \mid B) = 1 - P(A \mid B) = 1 - \dfrac{19}{30} = \dfrac{11}{30}$ nên $P(\overline{A} \cap B) = P(B) \cdot P(\overline{A} \mid B) = \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{11}{30} = \dfrac{11}{45}$.

Vì $P(A) > 0$ nên $P(B \mid A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{19}{45} : \dfrac{3}{5} = \dfrac{19}{27}$.

Do đó $P(\overline{B} \mid A) = 1 - P(B \mid A) = 1 - \dfrac{19}{27} = \dfrac{8}{27}$.

Vậy $P(A \cap \overline{B}) = P(\overline{B} \cap A) = P(A) \cdot P(\overline{B} \mid A) = \dfrac{3}{5} \cdot \dfrac{8}{27} = \dfrac{8}{45}$.

Câu 27. Một doanh nghiệp trước khi xuất khẩu một lô hàng X phải qua hai lần kiểm tra chấ lượng sản phẩm, nếu cả hai lần đều đạt thì lô hàng đó mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Biết rằng bình quân

$98,5\%$ sản phẩm làm ra qua được lần kiểm tra thứ nhất và $96,6\%$ sản phẩm qua được lần kiểm tra thứ nhất sẽ tiếp tục qua được lần kiểm tra thứ hai. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong lô hàng. X. Tính xác suất để sản phẩm đó đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Lời giải

Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong lô hàng X. Gọi A là biến cố: "Sản phẩm qua được lần kiểm tra thứ nhất", B là biến cố: "Sản phẩm qua được lần kiểm tra thứ hai". Khi đó $P(A)=98,5\%; P(B\mid A)=96,6\%$. Biến cố $A\cap B$: "Sản phẩm qua được cả hai lần kiểm tra".

Ta có $P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B\mid A)=95,151\%$.

Câu 28. Một công ty dược phẩm giới thiệu một công cụ kiểm tra sớm bệnh Y. Họ thử nghiệm sản phẩm trên 7500 người, trong đó có 1250 người đã bị nhiễm bệnh Y và có 6250 người không bị nhiễm bệnh Y. Khi thử bằng công cụ của công ty, trong 1250 người đã bị nhiễm bệnh Y có $78,64\%$ số người cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Trong 6250 người không bị nhiễm bệnh Y có $6,496\%$ số người cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính.

a) Hãy lập bảng dữ liệu thống kê 2×2 theo các dữ liệu đã cho ở trên.

b) Chọn ngẫu nhiên một trong số những người thử nghiệm. Tính xác suất để người được chọn bị nhiễm bệnh Y biết rằng người đó có kết quả thử nghiệm dương tính.

c) Chọn ngẫu nhiên một trong số những người thử nghiệm. Tính xác suất để người được chọn không bị nhiễm bệnh Y biết rằng người đó có kết quả thử nghiệm âm tính.

Lời giải

a) Ta có bảng dữ liệu thống kê 2×2 như sau:

	Kết quả âm tính	Kết quả dương tính
Số người nhiễm bệnh	267 người	983 người
Số người không nhiễm bệnh	5844 người	406 người

b) Xác suất cần tính là $\frac{983}{7500}:\frac{983+406}{7500}\approx 70,7703\%$.

c) Xác suất cần tính là $\frac{5844}{7500}:\frac{5844+267}{7500}\approx 95,6308\%$.

Câu 29. Một loại vaccine được tiêm ở địa phương Z. Với người có bệnh nền thì xác suất có phản ứng phụ sau tiêm là 28%. Với người không có bệnh nền thì xác suất có phản ứng phụ sau tiêm là 17%. Chọn ngẫu nhiên một người được tiêm vaccine và người này có phản ứng phụ. Tính xác suất để người này có bệnh nền, biết rằng tỉ lệ người có bệnh nền ở địa phương Z là 12%.

Lời giải

Gọi số người được tiêm ở địa phương Z là n (n là số nguyên dương). Giả sử ta có bảng dữ liệu thống kệ 2×2 sau đây:

	Có phản ứng phụ sau tiêm	Không có phản ưng phụ sau tiêm
Có bệnh nền	a người	b người
Không có bệnh nền	x người	y người

Ở đó a,b,x,y là các số nguyên dương thoả mãn $a+b+x+y=n$. Xét các biến cố:

A: "Chọn được người có phản ứng phụ sau tiêm".

B: "Chọn được người có bệnh nền".

Rõ ràng $P(A|B)=28\%; P(A|\overline{B})=17\%; P(B)=\dfrac{a+b}{n}=12\%$. Hơn nữa, ta có

$$P(A|B)=\frac{|A\cap B|}{|B|}=\frac{a}{a+b}; P(A|\overline{B})=\frac{|A\cap \overline{B}|}{|\overline{B}|}=\frac{x}{x+y}.$$

Suy ra $\begin{cases} a+b=0,12n \\ a=0,28(a+b) \\ x=0,17(x+y) \\ a+b+x+y=n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0,17(x+y) \\ b=0,084n \\ a=0,036n \\ x+y=0,88n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0,1496n \\ b=0,084n \\ a=0,036n \\ y=0,7304n \end{cases}$

Xác suất cần tính là $P(B|A)=\dfrac{|A\cap B|}{|A|}=\dfrac{a}{a+x}=\dfrac{0,036n}{0,036n+0,1496n}=\dfrac{45}{232}\approx 19,3966\%$.

Câu 30. Kết quả khảo sát những người bị tai nạn xe máy về mối liên hệ giữa việc đội mũ bảo hiểm đúng cách và khả năng gặp chấn thương vùng đầu cho thấy:

- Tỉ lệ người gặp chấn thương vùng đầu khi bị tai nạn là $0,38\%$;

- Tỉ lệ người đội mũ bảo hiểm đúng cách khi bị tai nạn là $75,18\%$;

- Tỉ lệ người đội mũ bảo hiểm đúng cách gặp chấn thương vùng đầu khi bị tại nạn là $0,08\%$.

Hỏi theo kết quả điều tra trên, việc đội mũ bảo hiểm đúng cách sẽ làm giảm khả năng gặp chấn thương vùng đầu khi bị tai nạn bao nhiêu lần?

Lời giải

Gọi số người được khảo sát là n (n là số nguyên dương). Giả sử ta có bảng dữ liệu thống kê 2×2 sau đây:

	Gặp chấn thương vùng đầu	Không gặp chấn thương vùng đầu
Có đội mũ bảo hiểm đúng cách	a người	b người
Không đội mũ bảo hiểm đúng cách	x người	y người

Ở đó a,b,x,y là các số nguyên dương thoả mãn $a+b+x+y=n$. Xét các biến cố:

A: "Người gặp chấn thương vùng đầu khi bị tai nạn".

B: "Người đội mũ bảo hiểm đúng cách khi bị tai nạn".

Rõ ràng $P(A)=\dfrac{a+x}{n}=0,38\%; P(B)=\dfrac{a+b}{n}=75,18\%; P(A\cap B)=\dfrac{a}{n}=0,08\%$.

Xác suất để một người bị tai nạn gặp chấn thương vùng đầu khi người đó đã đội mũ bảo hiểm đúng cách là $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{4}{3759}\approx 0,1064\%$.

Ta có $P(\overline{B})=\dfrac{x+y}{n}=1-P(B)=24,82\%$. Suy ra

$$\begin{cases} a+x=0,0038n \\ a+b=0,7518n \\ a=0,0008n \\ a+b+x+y=n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0,003n \\ b=0,751n \\ a=0,0008n \\ a+b+x+y=n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0,003n \\ b=0,751n \\ a=0,0008n \\ y=0,2452n \end{cases}$$

Do đó $P(A\cap\overline{B})=\dfrac{x}{n}=0,3\%$. Xác suất để một người bị tai nạn gặp chấn thương vùng đầu khi người đó không đội mũ bảo hiểm đúng cách là $P(A\,|\,\overline{B})=\dfrac{P(A\cap\overline{B})}{P(\overline{B})}=\dfrac{14}{1241}\approx 1,2087\%$.

Ta có $\dfrac{P(A\,|\,\overline{B})}{P(A\,|\,B)}\approx 10,6$ chứng tỏ theo kết quả điều tra, việc đội mũ bảo hiểm đúng cách sẽ làm giảm khả năng gặp chấn thương vùng đầu khi bị tai nạn khoảng 10,6 lần.

Câu 31. Lãi suất đầu tư là tỉ lệ phần trăm (%) của lợi nhuận so với vốn đầu tư. Ở một thời điểm nhất định, doanh nghiệp Thủ Đức kinh doanh hai lĩnh vực xây dựng và nhà xưởng - kiốt đánh giá như sau:

- Xác suất lãii suất đầu tư kinh doanh lĩnh vực xây dựng của doanh nghiệp từ 15% trở lên là 0,75.

- Xác suất lãi suất đầu tư kinh doanh lĩnh vực nhà xưởng - kiốt của doanh nghiệp từ 10% trở lên là 0,66.

Để thúc đẩy hoạt động kinh doanh lĩnh vực nhà xưởng - kiốt, doanh nghiệp Thủ Đức đưa ra quảng cáo như sau: Trong điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực xây dựng của doanh nghiệp đạt lãi suất từ 15% trở lên, doanh nghiệp sẽ thuê lại các nhà xưởng kiốt từ các nhạ đầu tư với lãi suất $10\%/$ năm.

Ông A dự định mua nhà xưởng - kiốt của doanh nghiệp Thủ Đức theo quảng cáo đó. Ông A xác định rủi ro cho dự định đầu tư của mình theo tiêu chí: Lãi suất cho thuê lại nhà xưởng - kiốt dưới 10%, biết rằng lãi suất đầu tư kinh doanh lĩnh vực xây dựng của doanh nghiệp đó từ 15% trở lên. Hãy tính tỉ lệ rủi ro của ông#A.

Lời giải

Xét các biến cố sau đây:

A: "Lãi suất cho thuê lại nhà xưởng - kiốt của ông A từ 10% trở lên".

B: "Lãi suất đầu tư kinh doanh lĩnh vực xây dựng của doanh nghiệp Thủ Đức từ 15% trở lên".

Khi đó, $P(\overline{A}\,|\,B)$ là xác suất để lãi suất cho thuê lại nhà xưởng - kiốt dưới 10%, biết rằng lãi suất đầu tư kinh doanh lĩnh vực xây dựng của doanh nghiệp đó từ 15% trở lên.

Ta có $P(B)=0,75$ và $P(A\cap B)=0,66$.

Suy ra $P(\overline{A}\cap B)=P(B)-P(A\cap B)=0,09$.

Do đó $P(\overline{A}\,|\,B)=0,09:0,75=0,12=12\%$. Vậy tỉ lệ rủi ro của ông A khi đầu tư nhà xưởng kiốt theo quảng cáo của doanh nghiệp Thủ Đức là 12%.

Câu 32. Lấy ngẫu nhiên ba số thực (không nhất thiết phân biệt) $x,y,z\in[0;1]$.

a) Tính xác suất để lấy được ba số có tổng nhỏ hơn hoặc bằng 2 với điều kiện ba số đó có tổng lớn hơn hoặc bằng 1.

b) Tính xác suất để lấy được ba số có tổng lớn hơn hoặc bằng 1 với điều kiện ba số đó có tổng nhỏ hơn hoặc bằng 2.

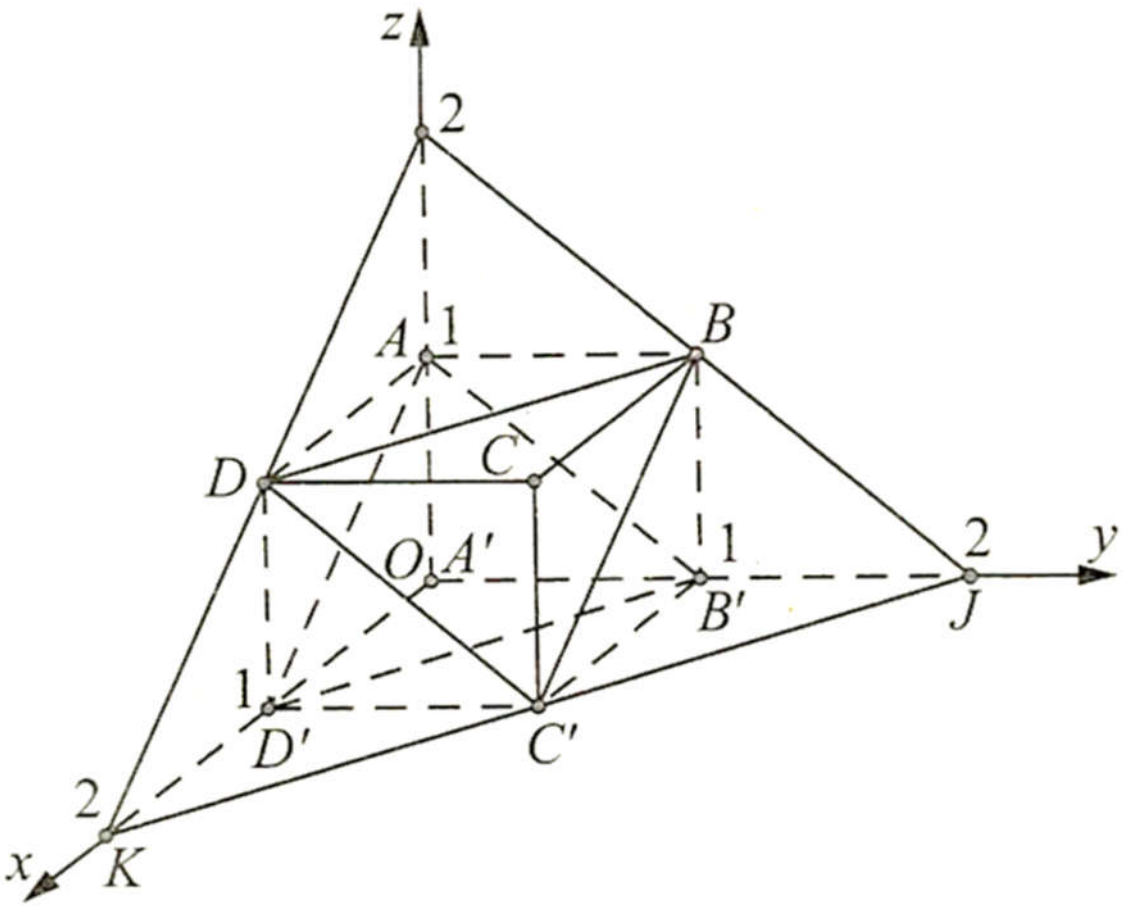
Lời giải

Xét các biến cố:

M_1: "Lấy được ba số có tổng lớn hơn hoặc bằng 1 ".

M_2: "Lấy được ba số có tổng nhỏ hơn hoặc bằng 2 ".

Ta phải tính các xác suất $P(M_1 | M_2), P(M_2 | M_1)$. Xét không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, rõ ràng $\Omega = \{(x, y, z) | x, y, z \in [0;1]\}$ là khối lập phương đơn vị $ABCD.A'B'C'D'$ với $A(0;0;1), B(0;1;1)$, $C(1;1;1), D(1;0;1), A'(0;0;0), B'(0;1;0)$, $C'(1;1;0), D'(1;0;0)$.



Số đo của Ω là $S(\Omega) = V_{ABCD.A'B'C'D'} = 1$.

Mặt phẳng có phương trình $x + y + z = 1$ chính là mặt phẳng $(AB'D')$, mặt phẳng có phương trình $x + y + z = 2$ chính là mặt phẳng (IJK) với $I(0;0;2), J(0;2;0), K(2;0;0)$.

Ta có $S(M_1) = V_{AB'D'DBC'C} = V_{ABCD.A'B'C'D'} - V_{AAAB'D'} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}; P(M_1) = \frac{S(M_1)}{S(\Omega)} = \frac{5}{6}$;

$S(M_2) = V_{DBC'AB'D'A'} = V_{ABCD.A'B'C'D'} - V_{CBDC'} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}; P(M_2) = \frac{S(M_2)}{S(\Omega)} = \frac{5}{6}$;

$S(M_1 \cap M_2) = V_{ABCD \cdot A'B'C'D'} - V_{CBDC'} - V_{A'AB'D'D'} = 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$;

$P(M_1 \cap M_2) = \frac{2}{3}$.

a) $P(M_2 \mid M_1) = \frac{P(M_1 \cap M_2)}{P(M_1)} = \frac{4}{5}$.

b) $P(M_1 \mid M_2) = \frac{P(M_1 \cap M_2)}{P(M_2)} = \frac{4}{5}$.

Câu 33. Một bác sĩ có xác suất chữa khỏi bệnh cho mỗi bệnh nhân là 90%.
a) Có người nói rằng cứ 10 người đến chữa bệnh thì có đúng 9 người khỏi bệnh. Điều đó có đúng không?

b) Có 20 người được bác sĩ đó chữa bệnh. Tính xác suất để có ít nhất 15 người khỏi bệnh khi có ít nhất 10 người khỏi bệnh.

c) Có 20 người được bác sĩ đó chữa bệnh. Tính xác suất để có ít nhất 15 người khỏi bệnh biết rằng đã có đúng 10 người khỏi bệnh.

Lời giải

a) Câu trả lời là không đúng. Ở đây có thể coi việc chữ bệnh cho 10 người là dãy gồm 10 phép thử. Theo công thức Bernoulli, xác suất để trong 10 bệnh nhân đến chữa bệnh có đúng 9 người khỏi bệnh là $C_{10}^9 \cdot (0,9)^9 : (0,1)^1 \approx 38,742\% < 100\%$.

b) Có 20 người được bác sĩ đó chữa bệnh. Xét các biến cố A: "Có it nhất 15 người khỏi bệnh", B: "Có ít nhất 10 người khỏi bệnh". Dễ thấy $A \cap B = A$. Xác suất cần tính là

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\sum_{k=15}^{20} C_{20}^k (0,9)^k (0,1)^{20-k}}{\sum_{k=10}^{20} C_{20}^k (0,9)^k (0,1)^{20-k}} \approx 98,875\%$$

c) Có 20 người được bác sĩ đó chữa bệnh. Biết rằng đã có đúng 10 người khỏi bệnh. Để có ít nhất 15 người khỏi bệnh thì trong 10 người còn lại phải có ít nhất 5 người khỏi bệnh.

Xác suất cần tính là $\sum_{k=5}^{10} C_{10}^k (0,9)^k (0,1)^{10-k} \approx 99,985\%$.

Câu 34. Tỉ lệ hàng bị lỗi của một lô hàng là 1%. Hỏi cần chọn ra ít nhất bao nhiêu lần (có hoàn lại) liên tiếp nhau, mỗi lần một sản phẩm của lô hàng đó để trong số những sản phẩm đã chọn xác suất có ít nhất một sản phẩm bị lỗi lớn hơn 95%.

Lời giải

Giả sử chọn liên tiếp n lần (có hoàn lại) mỗi lần một sản phẩm của lố hàng đã cho, với n là số nguyên dương. Xác suất để trong n sản phẩm được chọn có ít nhất một sản phẩm bị lỗi là $1 - C_n^0 (0,01)^0 (0,99)^n = 1 - (0,99)^n$.

Theo đề bài, ta có $1 - (0,99)^n > 0,95 \Leftrightarrow n > \log_{0,99} 0,05 \approx 298,0729$.

Vậy cần chọn ít nhất 299 lần (có hoàn lại) liên tiếp nhau, mỗi lần một sản phẩm của lô hàng đó để trong số những sản phẩm đã chọn xác suất có ít nhất một sản phẩm bị lỗi lớn hơn 95%.

Câu 35. Tổ I có 8 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Tổ II có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 6 học sinh từ 30 học sinh của hai tổ nói trên. Xét các biến cố sau:

A: "Chọn được 6 học sinh nam hoặc 6 học sinh nữ".

B: "Chọn được 3 học sinh ở tổ I và 3 học sinh ở tổ II".

Tính các xác suất $P(A), P(B), P(A \mid B), P(B \mid A)$.

Lời giải

Ta tính được $|\Omega| = C_{30}^6, |A| = C_{14}^6 + C_{16}^6, |B| = C_{15}^3 \cdot C_{15}^3, P(A) = \dfrac{121}{6525}, P(B) = \dfrac{91}{261}$.

Xét biến cố $A \cap B$: "Chọn được 6 học sinh nam hoặc 6 học sinh nũ, đồng thời mỗi tổ có 3 học sinh được chọn". Để tính số kết quả thuận lợi cho biến cố này, ta xét hai trường hợp:

- Chọn được từ mỗi tổ 3 học sinh nam, có $C_8^3 \cdot C_6^3$ khả năng xảy ra.

- Chọn được từ mỗi tổ 3 học sinh nữ, có $C_7^3 \cdot C_9^3$ khả năng xảy ra. ·

Do đó $|A \cap B| = C_8^3 \cdot C_6^3 + C_7^3 \cdot C_9^3, P(A \cap B) = \dfrac{4}{585}$.

Vậy $P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{116}{5915}, P(B \mid A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{580}{1573}$.

Câu 36. Một người viết n lá thư khác nhau để gửi cho n người (n là số nguyên dương). Người đó bỏ ngẫu nhiên n lá thư đó vào n phong bì đã có sẵn địa chỉ (mỗi lá thư bỏ vào một phong bì). Tính xác suất để có ít nhất một lá thư bỏ vào đúng phong bì.

Lời giải

Ta gọi A_k là biến cố lá thư thứ k bỏ đúng phong bì $(k = 1, 2, \ldots, n)$.

Biến cố cần tính xác suất là $A = A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n$. Dễ thấy $P\left(A_i\right) = \dfrac{1}{n} = \dfrac{(n-1)!}{n!}$;

$$P\left(A_i \cap A_j\right) = P\left(A_i\right) P\left(A_j \mid A_i\right) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} = \frac{(n-2)!}{n!};$$

$$P\left(A_i \cap A_j \cap A_k\right) = P\left(A_i\right) P\left(A_j \mid A_i\right) P\left(A_k \mid A_i \cap A_j\right) = \frac{(n-3)!}{n!};$$

$$P\left(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n\right) = P\left(A_1\right) P\left(A_2 \mid A_1\right) \ldots P\left(A_n \mid A_1 \cap \ldots \cap A_{n-1}\right) = \frac{0!}{n!}.$$

Vậy $P(A) = \sum\limits_{k=1}^{n} P\left(A_k\right) - \sum\limits_{1 \le i < j \le n} P\left(A_i \cap A_j\right) + \sum\limits_{1 \le i < j < k \le n} P\left(A_i \cap A_j \cap A_k\right) - \ldots$

$$\ldots + (-1)^{n-1} P\left(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n\right) = \sum_{k=1}^{n} C_n^k \cdot \frac{(-1)^{k-1} \cdot (n-k)!}{n!} = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k!}$$

Nhận xét. Vì $\lim\limits_{n \to +\infty} \sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{(-1)^k}{k!} = \dfrac{1}{e}$ nên khi n rất lớn thì $P(A) \approx 1 - \dfrac{1}{e}$.

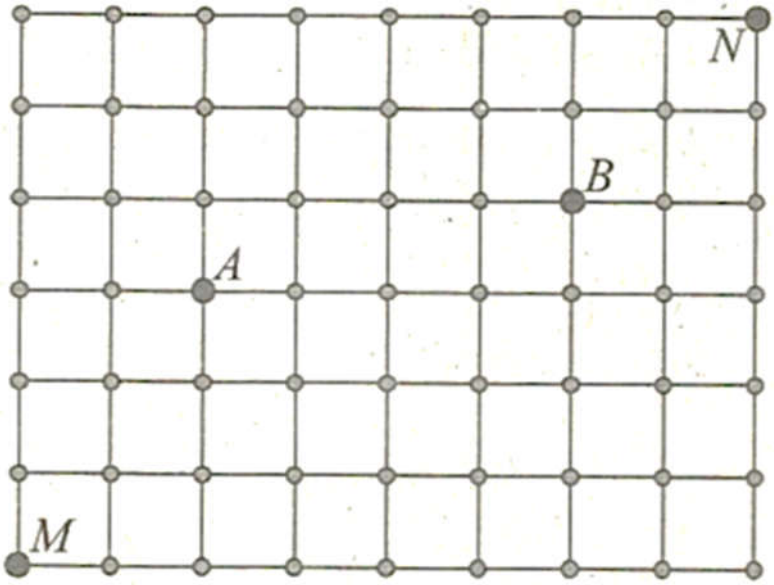
- Bài toán trên tương tự bài toán về hoán vị vô trật tư hay còn gọi là bài toán trả mũ: "Có n vị khách được mời đến một bữa tiệc và đều phải trả mũ của họ cho quản gia. Quản gia sẽ đặt số mũ này vào n hộp, mỗi hộp được ghi tên của một vị khách duy nhất. Nhưng quản gia lại không

hỏi trước tên của các vị khách nên việc xếp mũ vào hộp được thực hiện một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất để không có chiếc mũ nào được đặt đúng vào hộp của vị khách đó".

Câu trả lời là $p_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$. Khi số vị khách n tiến đến vô hạn thì p_n tiệm cận về $\frac{1}{e}$.

Hơn nữa, số cách xếp mũ vào hộp để biến cố trên xảy ra là $\frac{n!}{e}$ (làm tròn đến hàng đơn vị) với n là số nguyên dương. Kết quả của bài toán này là một ứng dụng của số e, do các nhà Toán học Jacob Bernoulli (1654-1705) người Thuỵ Sĩ và Pierre Rémond de Montmort (1678 1719) người Pháp cùng tìm ra.

Câu 37. Cho lưới ô vuông gồm 6×8 hình vuông đơn vị. Gọi M là điểm nằm ở góc trái dưới và N là điểm nằm ở góc phải trên của lưới ô vuông. Ngoài ra ta lấy hai điểm A, B như hình vẽ. Để đi từ điểm M. đến điểm N trên lưới ô vuông, một con kiến di chuyển ngẫu nhiên sang phải hoặc lên trên theo các đoạn thẳng là các cạnh của các hình vuông đơn vị. Xét hai biến cố:



A: "Con kiến đi từ M qua A và đến N ".

B: "Con kiến đi từ M qua B và đến N ".

Tính các xác suất có điều kiện $P(A \mid B), P(B \mid A)$.

Lời giải

Ta gọi mỗi lần con kiến di chuyển được một cạnh của hình vuông đơn vị là một "bước". Để đi từ điểm M đến điểm A con kiến cần phải đi 5 bước, gồm 2 bước từ trái sang phải và 3 bước từ dưới lên trên. Có C_5^2 cách chọn 2 bước bất kì trong 5 bước để di chuyển từ trái sang phải, 3 bước còn lại con kiến sẽ di chuyển từ dưới lên trên. Do đó, con kiến có C_5^2 cách đi từ điểm M đến điểm A. Tương tự, con kiến có có C_9^6 cách đi từ điểm A đến điểm N. Ta có $|A| = C_5^2 \cdot C_9^6$.

Ta cũng tính được $|B| = C_{10}^6 \cdot C_4^2$ và $|A \cap B| = C_5^2 \cdot C_5^4 \cdot C_4^2$.

Vậy $P(A \mid B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{5}{21}, P(B \mid A) = \frac{|A \cap B|}{|A|} = \frac{5}{14}$.

Câu 38. Một tổ có 15 học sinh, gồm 4 bạn nữ (trong đó có một bạn tên là Yên) và 11 bạn nam (trong đó có một bạn tên là Phong). Chia ngẫu nhiên 15 học sinh đó thành 3 nhóm, mỗi nhóm có đúng 5 bạn. Xét hai biến cố:

A: "Mỗi nhóm có ít nhất một học sinh nữ";

B: "Hai bạn Yên và Phong ở cùng một nhóm".

Tính các xác suất có điều kiện $P(A \mid B), P(B \mid A)$.

Lời giải

Giả sử có 3 bàn là I, II, III. Ta xếp 15 bạn học sinh vào các bàn này sao cho mỗi bàn có đúng 5 bạn, trong đó có ít nhất một bạn nữ và không quan tâm tới thứ tự của các bạn trong cùng một bàn. Bây giờ ta tính số cách xếp như vậy theo hai cách khác nhau.

Cách 1: Gọi x là số cách chia ngẫu nhiên 15 học sinh đó thành 3 nhóm, mỗi nhóm có đúng 5 bạn, trong đó có ít nhất một bạn nữ (rõ ràng $|A| = x$). Có $3!$ cách hoán vị 3 nhóm này vào 3 bàn I, II, III. Do đó, số cách xếp 15 bạn học sinh vào các bàn I, II và III sao cho mỗi bàn có đúng 5 bạn, trong đó có ít nhất một bạn nữ là $x \cdot 3!$.

Cách 2: Vì có 4 bạn nữ được xếp vào 3 bàn, mỗi bàn có ít nhất một bạn nữ nên xảy ra các khả năng sau đây:

Bàn I	Bàn II	Bàn III	Số cách xếp
1 nữ, 4 nam	1 nữ, 4 nam	2 nữ, 3 nam	$\left(C_4^1C_{11}^4\right)\left(C_3^1C_7^4\right)\left(C_2^2C_3^3\right) = 138600$
2 nữ, 3 nam	1 nữ, 4 nam	1 nữ, 4 nam	$\left(C_4^2C_{11}^3\right)\left(C_2^1C_8^4\right)\left(C_1^1C_4^4\right) = 138600$
1 nữ, 4 nam	2 nữ, 3 nam	1 nữ, 4 nam	$\left(C_4^1C_{11}^4\right)\left(C_3^2C_7^3\right)\left(C_1^1C_4^4\right) = 138600$
Tổng			415800

Từ đó ta suy ra $x \cdot 3! = 415\ 800$. Vậy $|A| = x = 69300$.

Lập luận tương tự, ta tính được $|B| = \dfrac{C_{13}^3C_{10}^5C_5^5 + C_{13}^5C_8^3C_5^5 + C_{13}^5C_8^5C_3^3}{3!} = 36036$.

Tiếp theo, để tính số khả năng thuận lợi cho biến cố giao $A \cap B$ ta xét các trường hợp:

- Trường hợp các bàn I, II có 1 bạn nữ, 4 bạn nam, bàn III có 2 bạn nữ, 3 bạn nam. Để tính số cách xếp sao cho Yên và Phong ở cùng một bàn ta lập bảng sau:

Bàn I	Bàn II	Bàn III	Số cách xếp
Yên, Phong, 3 bạn nam khác	1 nữ, 4 nam	2 nữ, 3 nam	$\left(C_{10}^3\right)\left(C_3^1C_7^4\right)\left(C_2^2C_3^3\right) = 12600$
1 nữ, 4 nam	Yên, Phong, 3 bạn nam khác	2 nữ, 3 nam	$\left(C_3^1C_{10}^4\right)\left(C_6^3\right)\left(C_2^2C_3^3\right) = 12600$
1 nữ, 4 nam	1 nữ, 4 nam	Yên, Phong, 1 bạn nữ và 2 bạn nam khác	$\left(C_3^1C_{10}^4\right)\left(C_2^1C_6^4\right)\left(C_1^1C_2^2\right) = 18900$
Tổng			415800

- Trường hợp các bàn I, III có 1 bạn nữ, 4 bạn nam, bàn II có 2 bạn nư, 3 bạn nam sao cho Yên và Phong ở cùng một bàn, cũng có 44100 cách xếp.

- Trường hợp các bàn II, III có 1 bạn nữ, 4 bạn nam, bàn I có 2 bạn nữ, 3 bạn nam sao cho Yên và Phong ở cùng một bàn, cũng có 44100 cách xếp.

Suy ra $|A \cap B| = \dfrac{44100 \cdot 3}{3!} = 22050$. Vậy $P(A \mid B) = \dfrac{|A \cap B|}{|B|} = \dfrac{175}{286}, P(B \mid A) = \dfrac{|A \cap B|}{|A|} = \dfrac{7}{22}$.

Nhận xét. Lập luận tương tự như trên ta thấy, số cách phân hoạch một tập gồm 15 phần tử thành 3 tập con mà mỗi tập con có 5 phần tử là $\frac{C_{15}^5 C_{10}^5 C_5^5}{3!} = 126126$. Suy ra $|\Omega| = 126126$.

Do vậy $P(A) = \frac{50}{91}, P(B) = \frac{2}{7}, P(A \cap B) = \frac{25}{143}, P(A \cup B) = \frac{661}{1001}$.

Câu 39. (Cái kim của Buffon). Trên tờ giấy phẳng cho các đường thẳng song song cách đều, khoảng cách giữa hai đường thẳng liên tiếp bằng a. Lấy một cây kim có chiều dài là b với $b < a$. Tung ngẫu nhiên cây kim lên tờ giấy đó.

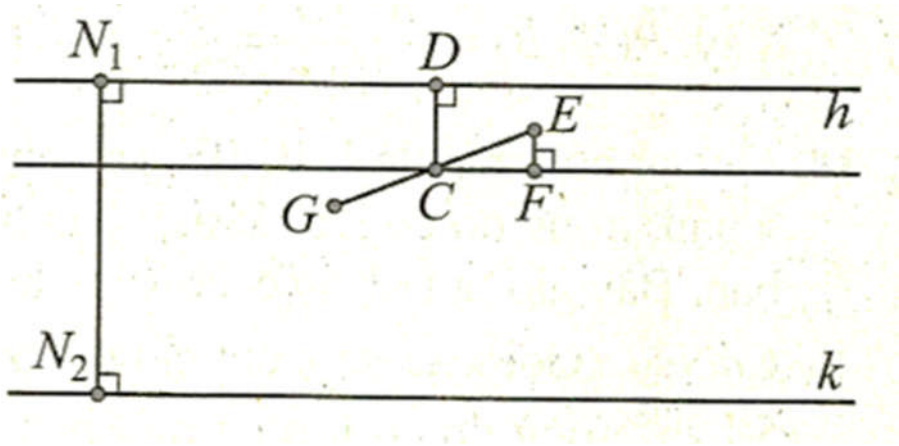
a) Tính xác suất để cây kim cắt một trong số các đường thẳng đã cho.

b) Tính xác suất để cây kim tạo với một đường thẳng góc không quá $\frac{\pi}{4}$ biết rằng cây kim cắt một trong số các đường thẳng đã cho.

c) Tính xác suất để cây kim cắt một trong số các đường thẳng đã cho biết rằng cây kim tạo với một đường thẳng góc không quá $\frac{\pi}{4}$.

Lời giải

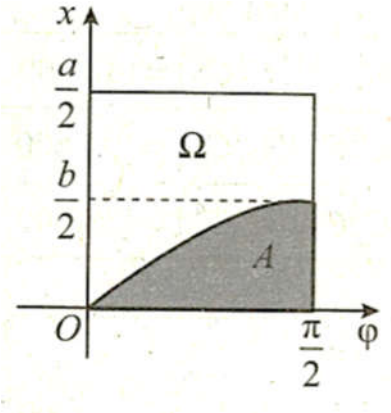
a) Gọi x là khoảng cách từ trung điểm C của cái kim EG tới đường thẳng gần nhất (kí hiệu là đường thẳng h như trong hình vẽ), gọi φ là góc hợp bởi cái kim và các đường thẳng song song.

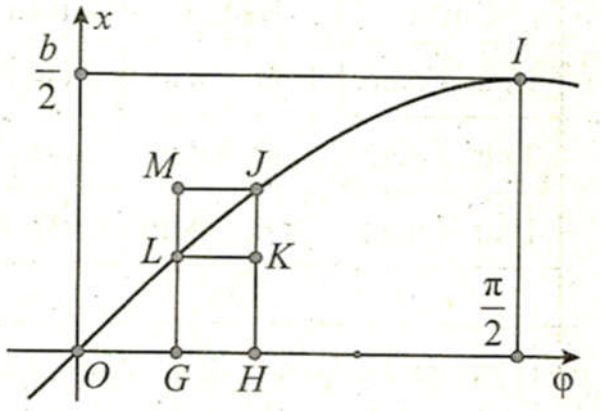


Như trong hình, ta có $N_1N_2 = a, CD = x, EG = b, \widehat{ECF} = \varphi, EF = \frac{b}{2}\sin\varphi$.

Khi đó $\Omega = \left\{(x;\varphi) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \le x \le \frac{a}{2}; 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}\right\}$ và $S(\Omega) = \frac{a}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$.

Gọi A là biến cố cần tính xác suất thì $A = \left\{(x;\varphi) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \le x \le \frac{b}{2}\sin\varphi; 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}\right\}$.





Diện tích miền hình phẳng A là $S(A)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{b}{2}\sin\varphi\, d\varphi=\left(-\frac{b}{2}\cos\varphi\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{b}{2}$.

Vậy $P(A)=\frac{S(A)}{S(\Omega)}=\frac{2b}{\pi a}$.

b) Gọi B là biến cố: "Cây kim tạo với một đường thẳng góc không quá $\frac{\pi}{4}$". Ta phải tính xác suất $P(B\mid A)$. Để ý rằng $A\cap B=\left\{(x;\varphi)\in\mathbb{R}^2 \mid 0\le x\le\frac{b}{2}\sin\varphi; 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}\right\}$.

Do đó $S(A\cap B)=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{b}{2}\sin\varphi\, d\varphi=\left(-\frac{b}{2}\cos\varphi\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{b}{2}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

Vậy $P(B\mid A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{S(A\cap B)}{S(A)}=1-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

c) Ta có $B=\left\{(x;\varphi)\in\mathbb{R}^2 \mid 0\le x\le\frac{a}{2}; 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}\right\}, S(B)=\frac{a}{2}\cdot\frac{\pi}{4}$.

Vây $P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{S(A\cap B)}{S(A)}=\frac{4b}{a\pi}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.